Лекция 1. Многоуровневая модель качества программного обеспечения.

Качество программного обеспечения – это не бинарная характеристика («работает / не работает»), а сложное, многогранное понятие, которое требует структурированного подхода к определению, измерению и обеспечению. Именно поэтому в индустрии разработки ПО уже несколько десятилетий используются так называемые многоуровневые модели качества (hierarchical quality models). Эти модели позволяют «разложить» абстрактное понятие качества на конкретные, измеримые компоненты, что критически важно для управления качеством на всех этапах жизненного цикла – от проектирования до сопровождения.

В рамках вашей будущей профессиональной деятельности **понимание этих моделей необходимо для того, чтобы:**

- корректно формулировать требования к качеству ПО;

- выбирать подходящие метрики для оценки;

- интерпретировать результаты тестирования и анализа;

- принимать обоснованные решения о выпуске продукта или его доработке.

1. Предпосылки возникновения многоуровневых моделей

1.1. Проблема «неизмеримого качества»

До 1970-х годов качество ПО оценивалось преимущественно экспертным путём: «нравится / не нравится», «работает быстро / медленно». Однако с ростом сложности систем (особенно в оборонной и аэрокосмической отраслях США) стало очевидно, что такой подход неприемлем. Требовалась объективная, воспроизводимая и измеримая система оценки.

1.2. Первые шаги: модель МакКолла (1977)

Одной из первых и наиболее влиятельных стала модель, предложенная Джимом МакКоллом (Jim A. McCall) в 1977 году для ВВС США. МакКолл предложил трёхуровневую иерархию:

Факторы → Критерии → Метрики

Факторы качества (Factors) – это высокоуровневые, внешние характеристики, которые важны для пользователя или заказчика. Они описывают, **что** мы хотим получить от ПО.

Критерии качества (Criteria) – это атрибуты, которые можно измерить напрямую или косвенно, и которые влияют на факторы. Они описывают, **как** мы можем оценить достижение фактора.

Метрики (Metrics) – это конкретные количественные показатели, которые можно вычислить или измерить. Они описывают, **чем** мы измеряем критерий.

Эта структура получила название **FCM-модели** (Factors-Criteria-Metrics) и стала основой для большинства последующих стандартов.

1.3. **Категории факторов по МакКоллу**

МакКолл разделил все факторы качества на три категории, соответствующие трём ключевым аспектам жизненного цикла ПО:

1. **Операционные характеристики продукта** (Product Operation) **– то, как ПО работает сейчас**:

- Корректность (Correctness)

- Надёжность (Reliability)

- Эффективность (Efficiency)

- Целостность (Integrity)

- Удобство использования (Usability)

2. **Способность к изменениям** (Product Revision) **– то, как ПО можно изменить**:

- Ремонтопригодность (Maintainability)

- Гибкость (Flexibility)

- Тестируемость (Testability)

3. **Адаптируемость к новой среде** (Product Transition) **– то, как ПО переносится**:

- Переносимость (Portability)

- Повторное использование (Reusability)

- Взаимодействие (Interoperability)

Три категории факторов по МакКоллу: Operation (работа), Revision (изменение), Transition (перенос).

2. **Стандарт ISO/IEC 9126: «Три уровня качества»**

ISO/IEC — это аббревиатура, обозначающая совместные стандарты двух крупнейших международных организаций по стандартизации.

ISO (International Organization for Standardization) — Международная организация по стандартизации. Это самая крупная международная организация, разрабатывающая стандарты практически для всех отраслей, кроме электротехники и телекоммуникаций. Она объединяет национальные органы стандартизации из более чем 160 стран.

IEC (International Electrotechnical Commission) — Международная электротехническая комиссия. Эта организация отвечает за разработку международных стандартов в области электрических, электронных и связанных с ними технологий.

Когда стандарт имеет обозначение ISO/IEC, это означает, что он разработан совместно обоими комитетами. Обычно это касается области информационных технологий, где сферы ответственности ISO и IEC пересекаются. Для этих целей создан специальный совместный технический комитет ISO/IEC JTC 1 (Joint Technical Committee 1) .

2.1. Структура стандарта

В 1991 году ISO/IEC выпустил стандарт ISO/IEC 9126 «Информационная технология. Оценка программного продукта. Качество программного продукта», который развил идеи МакКолла и предложил трёхуровневую модель:

Уровень 1: Характеристики качества (Characteristics) – 6 основных характеристик:

1. Функциональные возможности (Functionality)

2. Надёжность (Reliability)

3. Удобство использования (Usability)

4. Эффективность (Efficiency)

5. Сопровождаемость (Maintainability)

6. Мобильность (Portability)

Уровень 2: Подхарактеристики (Sub-characteristics) – каждая характеристика раскрывается через несколько подхарактеристик. Например, «Надёжность» включает:

- Завершённость (Maturity)

- Устойчивость к ошибкам (Fault tolerance)

- Восстанавливаемость (Recoverability)

Уровень 3: Метрики (Metrics) – конкретные измерения. При этом ISO/IEC 9126-2, 9126-3, 9126-4 определяют **три типа метрик**:

- Внутренние метрики (Internal metrics) **– измеряют само ПО** (например, сложность кода).

- Внешние метрики (External metrics) **– измеряют поведение системы** (например, время отклика).

- Метрики качества при использовании (Quality in use metrics) **– измеряют эффект от использования в конкретном контексте** (например, производительность пользователя).

Несмотря на широкое распространение, модель ISO/IEC 9126 имела недостатки:

- Нечёткое разграничение между некоторыми характеристиками.

- Отсутствие модели «качества при использовании» как отдельного верхнего уровня.

- Сложность адаптации к современным типам систем (веб-сервисы, встроенные системы).

3. **Современный стандарт: ISO/IEC 25010 (SQuaRE)**

3.1. SQuaRE: серия стандартов

В 2011 году ISO/IEC выпустил стандарт ISO/IEC 25010, который является частью серии **SQuaRE (Systems and software Quality Requirements and Evaluation – Требования и оценка качества систем и программного обеспечения)**.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015, действующий в Российской Федерации, представляет собой аутентичный перевод этого стандарта.

3.2. **Двухмодельная структура**

Ключевое новшество ISO/IEC 25010 – разделение на две взаимосвязанные модели:

Модель 1: Модель качества продукта (Product Quality Model) – 8 характеристик, которые описывают статические и динамические свойства ПО:

1. **Функциональная пригодность** (Functional suitability) – степень, в которой ПО предоставляет функции, удовлетворяющие заявленные и подразумеваемые потребности при использовании в заданных условиях.

2. **Производительность** (Performance efficiency) – производительность относительно количества используемых ресурсов.

3. **Совместимость** (Compatibility) – способность обмениваться информацией с другими системами и/или выполнять требуемые функции при совместном использовании одного оборудования или ПО.

4. **Удобство использования** (Usability) – степень, в которой ПО может быть использовано определёнными пользователями для достижения целей с эффективностью, продуктивностью и удовлетворённостью.

5. **Надёжность** (Reliability) – способность выполнять требуемые функции в заданных условиях в течение заданного периода времени.

6. **Защищённость** (Security) – защита информации и данных, чтобы уровень риска не превышал допустимый.

7. **Сопровождаемость** (Maintainability) – эффективность и результативность, с которыми ПО может быть модифицировано.

8. **Мобильность** (Portability) – эффективность и результативность, с которыми система может быть перенесена из одной среды в другую.

Модель 2: Модель качества при использовании (Quality in Use Model) – 5 характеристик, которые описывают результат взаимодействия пользователя с системой:

1. **Результативность** (Effectiveness)

2. **Производительность** (Efficiency)

3. **Удовлетворённость** (Satisfaction)

4. **Свобода от риска** (Freedom from risk)

5. **Полнота контекста** (Context coverage)

3.3. Детализация: пример подхарактеристик

Каждая из 8 характеристик качества продукта раскрывается через подхарактеристики. Например, Защищённость включает:

- Конфиденциальность (Confidentiality)

- Целостность (Integrity)

- Неотказуемость (Non-repudiation)

- Подотчётность (Accountability)

- Подлинность (Authenticity)

Производительность включает:

- Временные характеристики (Time behaviour)

- Использование ресурсов (Resource utilization)

- Ёмкость (Capacity)

4. Почему модель называется «многоуровневой»?

Термин «многоуровневая» отражает иерархическую декомпозицию абстрактного понятия качества. На верхнем уровне мы имеем одну **общую цель** – «качественное ПО». На следующем уровне – несколько **характеристик** (факторов). Каждая характеристика раскрывается через **подхарактеристики** (критерии). И, наконец, каждый критерий может быть измерен через одну или несколько **метрик**.

Такая структура позволяет:

1. Формализовать требования к качеству на ранних этапах.

2. Связать бизнес-требования с техническими решениями.

3. Измерить прогресс в достижении качества.

4. Сравнивать альтернативные реализации.

5. Практическое задание «Разработка фрагмента модели качества для конкретного продукта»

Цель: применить многоуровневую модель качества к реальному или гипотетическому программному продукту.

Исходные данные (выберите один вариант):

- Вариант А: Мобильное приложение для доставки еды

- Вариант Б: Онлайн-магазин

- Вариант В: Система для управления складом

У каждого из вас должны быть **разные приложения/магазины/системы.**

Ход выполнения:

1. Выберите три характеристики качества из модели ISO/IEC 25010 (Product Quality Model), которые, по вашему мнению, являются критически важными для выбранного продукта. Обоснуйте выбор (2–3 предложения на каждую характеристику).

2. Для каждой выбранной характеристики укажите не менее двух подхарактеристик, которые необходимо обеспечить.

3. Для каждой подхарактеристики предложите одну конкретную метрику, которую можно измерить. Метрика должна быть:

- количественной (число, процент, время);

- реалистичной для измерения;

- связанной с подхарактеристикой.

4. Оформите результат в виде таблицы:

Характеристика	Подхарактеристика	Метрика	Способ измерения

ПРИМЕР:

Приложение: «Медицинская информационная система» (МИС) для поликлиники

Медицинская информационная система предназначена для ведения электронных медицинских карт пациентов, записи на приём, выписки рецептов, формирования отчётности и интеграции с лабораторным оборудованием. Система работает в защищённом контуре, обрабатывает персональные данные и медицинскую тайну, должна работать круглосуточно.

Выбранные характеристики качества (ISO/IEC 25010)

1. Защищённость (Security) — система обрабатывает медицинскую тайну и персональные данные; утечка недопустима.

2. Надёжность (Reliability) — сбой системы может привести к невозможности оказания медицинской помощи.

3. Удобство использования (Usability) — врачи должны быстро работать с картами, не отвлекаясь на сложный интерфейс.

4. Сопровождаемость (Maintainability) — система должна легко обновляться при изменении законодательства и медицинских стандартов.

Таблица-пример внизу

Характеристика	Подхарактеристика	Метрика	Способ измерения
Защищённость	Конфиденциальность (Confidentiality)	Доля записей медкарт доступных без авторизации	Проверка разграничения прав доступа; сканирование уязвимостей
Защищённость	Целостность (Integrity)	Доля записей медкарт изменённых без протоколирования	Аудит журнала изменений; сверка с эталонными записями
Защищённость	Подотчётность (Accountability)	Доля действий пользователей зафиксированных в журнале аудита	Проверка полноты журнала аудита за контрольный период
Надёжность	Доступность (Availability)	Uptime системы за месяц	Мониторинг сервера; анализ логов доступности
Надёжность	Устойчивость к ошибкам (Fault tolerance)	Доля операций успешно выполненных при отказе одного из серверов	Имитация отказа сервера; проверка переключения на резерв
Надёжность	Восстанавливаемость (Recoverability)	Время восстановления после сбоя БД	Учебный сбой; замер времени восстановления из резервной копии
Удобство использования	Обучаемость (Learnability)	Время освоения базовых функций новым врачом	Тестирование на 10 новых пользователях; замер времени до самостоятельной работы
Удобство использования	Управляемость (Operability)	Количество действий для открытия медкарты пациента	Подсчёт кликов в сценарии поиск — открытие карты
Удобство использования	Защита от ошибок пользователя (User error protection)	Доля операций требующих подтверждения при вводе критичных данных	Проверка наличия диалогов подтверждения в критичных сценариях
Сопровождаемость	Модульность (Modularity)	Доля модулей изменяемых без влияния на другие	Анализ архитектуры; тестирование изолированности модулей
Сопровождаемость	Анализируемость (Analysability)	Время выявления причины дефекта	Замер на 10 реальных дефектах; среднее время диагностики
Сопровождаемость	Изменяемость (Modifiability)	Время внесения типового изменения (например новой формы отчёта)	Хронометраж работы разработчика на тестовом изменении